Занятие 7

Введение в Symbolic AI. Проектирование онтологии

7.1. Цели и задачи работы

Цель работы: изучить основы символьного подхода в ИИ, выполнить анализ предметной области и спроектировать онтологию, отражающую ключевые понятия и связи между ними.

Задачи работы:

1. Изучить основные понятия онтологического инжиниринга.
2. Выделить ключевые классы (понятия) в своей предметной области.
3. Определить свойства классов (атрибуты) и отношения между ними.
4. Создать визуальную модель онтологии.
5. Описать онтологию в формализованном виде (например, в Protégé или в виде диаграммы).

7.2. Теоретические сведения

7.2.1. Понятие онтологии

Онтология в контексте ИИ — это формальная спецификация концептуализации: описание множества понятий (классов), их свойств (атрибутов) и отношений между ними в некоторой предметной области.

Компоненты онтологии:

Компонент	Описание	Пример
Классы (Classes)	Понятия предметной области	Фильм, Актер, Режиссер
Индивиды (Individuals)	Экземпляры классов	Фильм "Матрица", актер "Киану Ривз"
Свойства (Properties)	Атрибуты классов	название, возраст, жанр
Отношения (Relations)	Связи между классами	актер_играет_в_фильме
Аксиомы (Axioms)	Ограничения и правила	Фильм имеет хотя бы одного режиссера

7.2.2. Типы отношений в онтологиях

Тип отношения	Обозначение	Пример
Наследование (is-a)	Класс ⊑ Суперкласс	Драма ⊑ Фильм
Часть-целое (part-of)	Объект part-of Другой объект	Сцена part-of Фильм
Ассоциация	Объект related-to Другой объект	Актер играет в Фильме
Атрибутивное	Объект has-attribute Значение	Фильм имеет название

7.2.3. Языки описания онтологий

- **OWL (Web Ontology Language)** — стандарт Semantic Web
- **RDF (Resource Description Framework)** — модель данных для описания ресурсов
- **RDFS** — расширение RDF с возможностью определения классов и свойств

7.2.4. Инструменты для работы с онтологиями

Инструмент	Описание
Protégé	Бесплатный редактор онтологий от Стэнфорда
WebVOWL	Визуализация онтологий в вебе
draw.io / Lucidchart	Для визуального проектирования

7.3. Порядок выполнения работы

Шаг 1. Анализ предметной области

На основе данных из хранилища и понимания предметной области выделите ключевые понятия.

Таблица 7.1 — Ключевые понятия (заполнить):

Понятие (Класс)	Описание	Примеры экземпляров
...	...	...
...	...	...

Пример для кинопроката:

Понятие	Описание	Примеры
Film	Кинопроизведение	"Матрица", "Титаник"
Actor	Актер, снимающийся в фильмах	Киану Ривз, Кейт Уинслет
Director	Режиссер фильма	Лана Вачовски, Джеймс Кэмерон
Genre	Жанр фильма	Драма, Комедия, Фантастика
Studio	Кинокомпания	Warner Bros., Paramount

Шаг 2. Определение свойств классов

Таблица 7.2 — Свойства классов:

Класс	Свойство	Тип	Описание
Film	title	String	Название фильма
Film	releaseYear	Integer	Год выпуска
Film	runtime	Integer	Длительность в минутах

Actor	name	String	Имя актёра
Actor	birthDate	Date	Дата рождения

Шаг 3. Определение отношений между классами (10 минут)

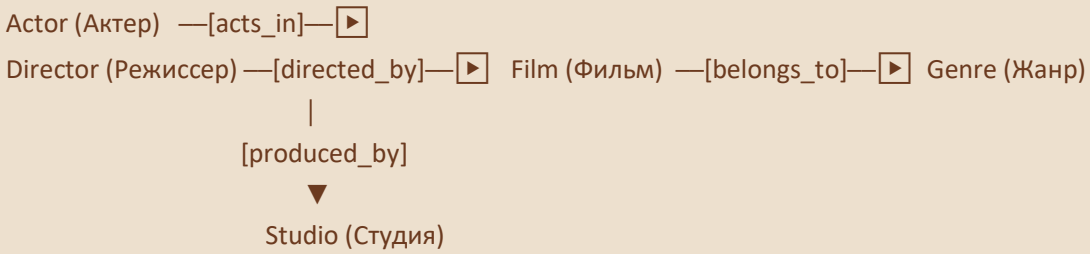
Таблица 7.3 — Отношения:

Отношение	От класса	К классу	Смысл	Множественность
acts_in	Actor	Film	Актер снимается в фильме	Многие ко многим
directed_by	Film	Director	Фильм снят режиссёром	Многие к одному
belongs_to	Film	Genre	Фильм относится к жанру	Многие к одному

Шаг 4. Создание визуальной модели

Используя draw.io или Protégé, создайте диаграмму онтологии, отражающую все классы, свойства и отношения.

Структура онтологии «Кинопрокат»



Шаг 5. Формализация онтологии

Опишите онтологию в структурированном виде:

```
turtle
# Пример на псевдо-языке (Turtle/Manchester Syntax)

Class: Film
  Properties: title (string), releaseYear (integer), runtime (integer)
  Relations:  hasActor (Actor), hasDirector (Director), hasGenre (Genre)

Class: Actor
  Properties: name (string), birthDate (date)
  Relations:  actsIn (Film)

ObjectProperty: actsIn
  Domain: Actor
  Range:  Film
  Characteristics: Asymmetric, Irreflexive
```

7.4. Структура отчёта

Раздел 1. Цель работы

Раздел 2. Анализ понятий предметной области

- Таблица классов с описанием

Раздел 3. Свойства классов

- Таблица атрибутов

Раздел 4. Отношения между классами

- Таблица отношений

Раздел 5. Визуальная модель онтологии

- Диаграмма

Раздел 6. Формальное описание

- Структура классов и связей

Раздел 7. Выводы

7.5. Контрольные вопросы

1. Чем онтология отличается от простой схемы базы данных?
2. Какие типы отношений существуют в онтологиях?
3. Что такое наследование классов в онтологии и зачем оно нужно?
4. Как обеспечить непротиворечивость онтологии?
5. Для каких задач применяются онтологии в современных ИИ-системах?

7.6. Литература

1. Гаврилова, Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. — СПб. : Питер, 2000. — 384 с. — ISBN 5-272-00071-4. Классический русскоязычный учебник, целиком посвящённый методам представления знаний, включая онтологические модели.
2. Добров, Б. В. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения / Б. В. Добров, В. В. Иванов, Н. В. Лукашевич, В. Д. Соловьев. — М. : URSS, 2013. — ISBN 978-5-9963-0007-5. Специализированное пособие именно по проектированию онтологий и тезаурусов.
3. Люгер, Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем / Дж. Ф. Люгер ; пер. с англ. — 4-е изд. — М. : Вильямс, 2003. — 864 с. — ISBN 5-8459-0437-4. Классический переводной учебник, вводит символьный ИИ как парадигму и общие модели представления знаний.
4. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход / С. Рассел, П. Норвиг ; пер. с англ. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2006. — 1408 с. — ISBN 5-8459-0887-6. Обзорный учебник с отдельными главами о представлении знаний и онтологическом инжиниринге.
5. Осипов, Г. С. Методы искусственного интеллекта / Г. С. Осипов. — М. : Физматлит, 2011. — 296 с. — ISBN 978-5-9221-1323-6. Монография российского специалиста по методам представления знаний и вывода.